

SmartChair

Sistema de Gestión de Conferencias Académicas

Guía de Instalación y Configuración del Entorno

Universidad Nacional de Loja
Vinculación con la Sociedad
Versión 1.0 · 2 de mayo de 2026

1. Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para configurar el entorno de desarrollo local del proyecto SmartChair. Está dirigido a todos los miembros del equipo que ya clonaron el repositorio y necesitan levantar el backend para comenzar a trabajar.

Stack tecnológico

Sistema Operativo	Ubuntu 24.04.4 LTS
Lenguaje backend	Python 3.11.9
Framework backend	Django 5.2
Base de datos	MariaDB 10.11.14
ORM / API	Django REST Framework + JWT
Frontend	React 19 + Vite
Router	React Router v7
Estilos	Tailwind CSS
Node.js requerido	>=18
Pagos	Stripe (entorno sandbox)

2. Prerrequisitos

Antes de ejecutar cualquier comando, verifica que tienes instalado lo siguiente en tu máquina:

- **Python 3.11:** Python 3.11
- **MariaDB:** MariaDB 10.11 corriendo localmente
- **Node.js:** Node.js 18 o superior (para el frontend)
- **Git:** Git configurado con tu usuario y correo
- **pip:** pip actualizado (pip install --upgrade pip)

Para verificar las versiones:

```
python3.11 --version      # Python 3.11.x
mariadb --version         # Ver 15.1 Distrib 10.11.x
node --version            # v18.x.x o superior
npm --version             # 9.x.x o superior
git --version             # git version 2.x.x
pip --version             # pip 24.x.x
```

3. Configuración del entorno

1

Entrar al directorio del proyecto

Asegúrate de estar en la raíz del repositorio clonado.

```
cd ~/smartchair
```

2

Crear el entorno virtual

Se debe usar Python 3.11 específicamente.

```
python3.11 -m venv .venv
```

⚠ No uses python3 genérico, puede apuntar a otra versión. Usa python3.11 explícitamente.

3

Activar el entorno virtual

Debes activarlo cada vez que abras una nueva terminal.

```
source .venv/bin/activate

# Verificar que está activo (debe aparecer el prefijo (.venv)):
(.venv) usuario@equipo:~/smartchair$
```

✓ Para desactivarlo cuando termines de trabajar: deactivate

4

Instalar dependencias de Python

Todas las dependencias están en el archivo requirements/base.txt.

```
pip install --upgrade pip
pip install -r backend/requirements/base.txt
```

Las dependencias que se instalan son:

django==5.2	Framework web principal
djangorestframework	API REST
django-cors-headers	Manejo de CORS para el frontend
mysqlclient	Conector con MariaDB
python-dotenv	Variables de entorno desde .env
djangorestframework-simplejwt	Autenticación con tokens JWT
stripe	Pasarela de pagos (sandbox)
Pillow	Manejo de imágenes
django-filter	Filtros en la API REST

5

Configurar el archivo .env

El archivo .env NO está en el repositorio por seguridad. Debes crearlo manualmente.

```
# En la raíz del proyecto (~/.smartchair/) crea el archivo .env
cp .env.example .env

# Luego editálo con tus valores locales:
nano .env
```

Valores que debes completar en tu .env:

SECRET_KEY	Genera una clave con: <code>python -c "from django.core.management.utils import get_random_secret_key; print(get_random_secret_key())"</code>
DB_NAME	smartchair_db (o el nombre que uses localmente)
DB_USER	Tu usuario de MariaDB
DB_PASSWORD	Tu contraseña de MariaDB
DB_HOST	localhost
DB_PORT	3306
STRIPE_*	Solicitar al líder del equipo las claves de sandbox
EMAIL_*	Para desarrollo: puedes dejar vacío o usar Mailtrap

⚠ Nunca subas el archivo `.env` al repositorio. Ya está en `.gitignore`, pero verifica siempre antes de hacer un commit.

6

Crear la base de datos en MariaDB

Solo necesitas hacerlo una vez.

```
mysql -u root -p
```

Dentro de la consola de MariaDB:

```
CREATE DATABASE smartchair_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
EXIT;
```

✓ Si ya existe la base de datos de una instalación anterior, puedes saltarte este paso o usar `DROP DATABASE smartchair_db;` primero para empezar limpio.

7

Aplicar las migraciones

Crea todas las tablas en la base de datos.

```
cd backend
python manage.py migrate
```

✓ Si hay errores en este paso, verifica que tu `.env` tenga los datos correctos de conexión a MariaDB.

8

Verificar la instalación

Comprueba que todo está correcto antes de levantar el servidor.

```
python manage.py check

# Resultado esperado:
# System check identified no issues (0 silenced).
```

9

Levantar el servidor de desarrollo

El servidor quedará disponible en `http://localhost:8000`

```
python manage.py runserver
```

✓ La API estará disponible en `http://localhost:8000/api/` — la documentación de endpoints se irá actualizando en el README.

4. Configuración del frontend

El frontend usa React 19 con Vite. Sigue estos pasos desde una terminal separada a la del backend.

10

Entrar al directorio del frontend

Desde la raíz del repositorio.

```
cd ~/smartchair/frontend
```

11

Instalar dependencias de Node

Lee el package.json y descarga todos los paquetes.

```
npm install
```

⚠ Nunca uses `sudo npm install`. Si hay errores de permisos, el problema está en la instalación de Node, no en el proyecto.

12

Verificar versiones instaladas

Confirma que React 19 y React Router v7 se instalaron correctamente.

```
npm list react react-dom react-router

# Resultado esperado:
# └─ react@19.x.x
# └─ react-dom@19.x.x
# └─ react-router@7.x.x
```

13

Crear el archivo de entorno del frontend

El archivo `.env.local` NO está en el repositorio. Debes crearlo tú.

```
# Desde frontend/
cp .env.example .env.local
```

El archivo `.env.local` debe quedar así:

```
VITE_API_URL=http://localhost:8000/api
```

✓ Si el backend corre en otro puerto, cambia el valor aquí. No modifiques `.env.example`.

14

Levantar el servidor de desarrollo del frontend

El frontend quedará disponible en `http://localhost:5173`

```
npm run dev
```

Deberías ver en la terminal:

```
VITE v6.x.x  ready in Xms

→ Local:    http://localhost:5173/
→ Network:  use --host to expose
```

⚠ El backend debe estar corriendo en paralelo (paso 9) para que las llamadas a la API funcionen.

5. Problemas comunes

Error: No module named 'apps.core' (u otra app)

Causa: El apps.py de la app tiene el nombre incorrecto.

Solución: Verifica que cada archivo apps/[nombre]/apps.py tenga:

```
# apps/core/apps.py
class CoreConfig(AppConfig):
    default_auto_field = "django.db.models.BigAutoField"
    name = "apps.core"  # ← debe incluir el prefijo apps.
```

Y que exista el archivo `__init__.py` vacío dentro de la carpeta apps/:

```
touch backend/apps/ __init__ .py
```

Error: django.db.utils.OperationalError al migrar

Causa: Las credenciales de MariaDB en `.env` son incorrectas, o la base de datos no existe.

Solución:

- Verifica que la base de datos `smartchair_db` existe en MariaDB
- Verifica que `DB_USER` y `DB_PASSWORD` en `.env` son correctos
- Prueba conectarte manualmente: `mysql -u tu_usuario -p smartchair_db`

Error: AUTH_USER_MODEL refers to model that has not been installed

Causa: El modelo `User` personalizado no ha sido creado o la app `accounts` no está en `INSTALLED_APPS`.

Solución: No comentes `AUTH_USER_MODEL` en `settings.py`. Asegúrate de que `apps.accounts` está en `INSTALLED_APPS` y el modelo `User` existe en `apps/accounts/models.py`.

El entorno virtual no activa

```
# Si bash no encuentra source .venv/bin/activate:
. .venv/bin/activate  # Alternativa con punto
```

Error: npm install falla con EACCES o permisos

Causa: Node fue instalado con sudo o los permisos de la carpeta node_modules son incorrectos.

Solución: Nunca uses sudo con npm. Reinstala Node usando nvm para evitar problemas de permisos:

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.7/install.sh | bash
source ~/.bashrc
nvm install 20
nvm use 20
```

Error: Cannot find module 'react-router-dom'

Causa: En React Router v7, el paquete react-router-dom fue deprecado. Todo se importa desde react-router.

Solución: Actualiza los imports en el código:

```
// ✗ Incorrecto (v6)
import { BrowserRouter } from "react-router-dom"

// ✔ Correcto (v7)
import { BrowserRouter } from "react-router"
```

El frontend no puede conectarse a la API (CORS)

Causa: El backend no tiene el origen del frontend en la lista de CORS permitidos.

Solución: Verifica que en backend/config/settings.py esté:

```
CORS_ALLOWED_ORIGINS = [
    "http://localhost:5173",
    "http://127.0.0.1:5173",
]
```

6. Flujo de trabajo diario

Cada vez que vayas a trabajar en el proyecto, necesitas levantar backend y frontend en terminales separadas.

Terminal 1 — Backend

```
cd ~/smartchair
source .venv/bin/activate
git pull origin main
pip install -r backend/requirements/base.txt
cd backend && python manage.py migrate
python manage.py runserver
```

Terminal 2 — Frontend

```
cd ~/smartchair/frontend
```

```
git pull origin main  
npm install  
npm run dev
```

⚠ Ejecuta git pull en ambas terminales. Backend y frontend están en el mismo repositorio pero se actualizan de forma independiente.

⚠ Si un compañero agregó modelos nuevos, siempre ejecuta migrate antes de levantar el servidor, de lo contrario podrías tener errores en la base de datos.